Design Milestones

Research

User Insight: Busy professionals often struggle to prepare coffee before leaving home in the morning.

Observation: People either skip coffee or transfer it to a thermos, which takes extra time.

Problem Signal: Morning routines require faster and more convenient coffee preparation.

Keywords: Morning routine
Time pressure
Convenience
Grab-and-go

1

Define

Core Problem: Traditional coffee machines are not designed for fast grab-and-go use.

Opportunity: Design a system that brews coffee directly into a portable thermos.

Keywords: Grab-and-go
Portability
Efficiency

2

Ideate

Concept Exploration: Different concepts were explored to simplify the morning coffee routine.

Direction: A coffee machine that brews directly into a thermos.

3

Prototype

Design Development: The concept was translated into a physical product form with AI.

Key Features: Thermos docking area
Direct filter brewing system
Water Reservoir
Touchscreen İnterface

4

Test

User Scenario: The user places the thermos, selects brewing settings, and leaves with the prepared coffee.

Evaluation: The system reduces preparation time and simplifies the morning routine.

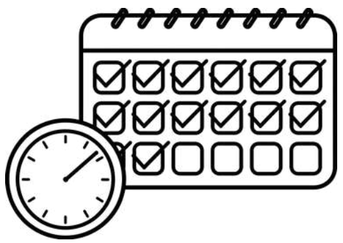
Keywords: Usability
Efficiency
Routine Improvement

5

Keywords

Morning Routine

Morning routines are often rushed, and users need a faster and simpler way to prepare coffee before leaving home.



Smart Coffee Machine

The machine integrates a touchscreen interface and mobile control for easy brewing management.

Grab and Go Coffee

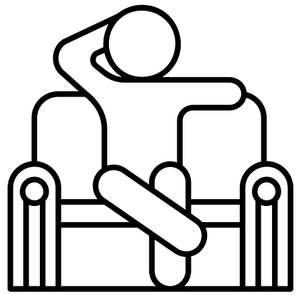
The system allows users to quickly take their coffee and leave without transferring it to another container.

Thermos Brewing

Coffee is brewed directly into a thermos, eliminating the need for a traditional coffee pot.

Convenience

The overall system is designed to make coffee preparation easier and more practical for everyday use.



Time Efficiency

The design focuses on reducing preparation time by simplifying the coffee brewing process.

Selected Impactful Prompts

1.

Prompt: Hot Beverage Preparing Electronic Device (Sıcak İçecek Hazırlayan Elektronik Cihaz) tasarlıyorum. Bu ürün için detaylı bir kullanıcı araştırması yapmama yardımcı ol. Olası kullanıcı gruplarını belirle ve her kullanıcı grubu için demografik özellikler, günlük rutinler, mevcut ürünlerle yaşanan problemler, duygusal beklentiler ve fiziksel ihtiyaçları analiz et.

AI Response Summary: AI farklı kullanıcı gruplarını (öğrenciler, ofis çalışanları, yoğun profesyoneller, yaşlı kullanıcılar, küçük evlerde yaşayanlar) belirleyerek onların rutinlerini, beklentilerini ve mevcut cihazlarla yaşadıkları problemleri analiz etti. Bu analiz tasarımın kullanıcı ihtiyaçlarına göre yönlendirilmesine yardımcı oldu ve ürünün hangi bağlamlarda kullanılabileceğini daha net ortaya koydu.

AI Role: Expander

2.

Prompt: Aynı ürün için farklı kullanım bağlamlarını (context of use) analiz et. Ev mutfağı, ofis, öğrenci yurdu, küçük metrekareli daire ve seyahat gibi ortamları alan kısıtları, elektrik erişimi, depolama, gürültü hassasiyeti, temizlik ve kullanım tipi açısından incele. Bu faktörlerin ürün boyutu, formu, malzemesi ve arayüzüne etkisini analiz et.

AI Response Summary: AI farklı kullanım ortamlarını analiz ederek ürün tasarımını etkileyen çevresel faktörleri netleştirdi. Alan kısıtı, kullanıcı sayısı ve taşınabilirlik ihtiyacı gibi faktörlerin ürün boyutu, modülerlik ve arayüz tasarımını doğrudan etkilediğini gösterdi. Bu analiz ürünün hangi bağlamlarda nasıl çalışması gerektiğini daha açık hale getirdi.

AI Role: Clarifier

3.

Prompt: Bu ürün için erken konsept aşamasındayım. Farklı tasarım yönleri geliştirmeme yardımcı ol. Minimal ve ritüel odaklı, akıllı ve otomatik, kompakt ve taşınabilir gibi üç farklı konsept yönü öner. Her konseptin temel varsayımlarını, risklerini ve yenilik fırsatlarını açıkla.

AI Response Summary: AI üç farklı tasarım yönü önerdi: ritüel odaklı cihaz, akıllı otomatik sistem ve kompakt taşınabilir cihaz. Her yönün altında yatan varsayımlar, riskler ve pazarda farklılaşma fırsatları analiz edildi. Bu süreç erken konsept aşamasında alternatif fikirleri genişletmeye ve tasarım yönünü değerlendirmeye yardımcı oldu.

AI Role: Expander

4.

Prompt: Ben şu şekilde düşündüm zamanla yarışanlar ve meşgul olanlar için özellikle sabahları telefondaki uygulamasından ve aynı zamanda üstündeki akıllı ekrandan da kontrol edilebilen bir kahve makinesi insanların hayatlarını kolaylaştırsın istedikleri zamanda istedikleri şekilde kahvelerini hazırlasın ve bununla beraber tek yaşayan kişiler termoslarını kahve makinelerinden alıp direkt evden hızlı bir şekilde çıkabilsinler.

AI Response Summary: AI bu fikri daha net bir tasarım problemine dönüştürerek projenin odağını akıllı özelliklerden sabah rutini deneyimine kaydırdı. Kahve makinesinin yalnızca kahve hazırlayan bir cihaz değil, evden çıkma sürecini destekleyen bir sistem olabileceğini ortaya koydu.

AI Role: Re-framer

Selected Impactful Prompts

5.

Prompt: Termosa direkt kahve dolduran ve sabah hızlıca evden çıkan kullanıcılar için tasarladığım akıllı kahve makinesi projesine göre en önemli kullanıcı gerilimlerini belirlememe yardımcı olur musun? Bu gerilimlerden en önemli iki tanesini etki ve görülme sıklığına göre seçip yön cümlesi ve kısa gerekçe oluşturabilir misin?

AI Response Summary: AI kullanıcı davranışlarından ortaya çıkan farklı gerilimleri analiz etti ve en önemli iki tanesini belirledi: evde tüketim tasarımı ile evden çıkma rutini arasındaki çelişki ve çok adımlı hazırlama süreci ile hızlı sabah rutini arasındaki gerilim. Bu analiz projenin tasarım yönünü netleştirmeye yardımcı oldu.

AI Role: Critique

6.

Prompt: Makinemin endüstriyel tasarım renderını oluşturmak istiyorum. Sağ tarafta termosun yerleştirildiği dikey bir boşluk olacak ve kahve doğrudan termosa akacak. Sol tarafta kahve makinesi ayarlarını gösteren dokunmatik bir ekran bulunacak. Arkada şeffaf bir su haznesi olacak. Üst bölümde kahve haznesi yer alacak. Ürün parlak siyah gövdeye ve metal detaylara sahip olacak. Modern ve minimalist bir mutfak tezgahı üzerinde gerçekçi bir ürün renderı oluşturur musun?

AI Response Summary: AI, verilen tasarım tanımına göre detaylı bir ürün render promptu oluşturdu. Bu prompt, ürünün formu, malzemeleri, arayüzü ve kullanım bağlamını tanımlayarak fotogerçekçi bir görselleştirme üretmeye yardımcı oldu ve tasarımın görsel olarak değerlendirilmesini sağladı.

AI Role: Expander

7.

Prompt: Bu kahve makinesinin iç mekanizmasını basit bir şekilde açıklayabilir misin? Su haznesinden başlayarak suyun nasıl pompalanacağı, nasıl ısıtılacağı ve filtrenin içinden geçerek kahvenin termosa nasıl akacağını adım adım gösteren bir sistem diyagramı oluşturmak istiyorum.

AI Response Summary: AI, kahve makinesinin iç çalışma prensibini basitleştirerek su tankı, pompa, ısıtıcı (thermoblock), demleme haznesi ve kahve akışını içeren bir sistem akışı önerdi. Bu açıklama, ürünün teknik mantığını anlamayı ve sunum için bir kesit diyagramı hazırlamayı kolaylaştırdı.

AI Role: Clarifier

8.

Prompt: Bu kahve makinesi için kullanıcıların sabah hızlıca kullanabileceği basit bir dokunmatik ekran arayüzü tasarlamak istiyorum. Ekranda kahve türü seçimi, başlatma düğmesi, sıcaklık ayarı ve demleme durumu gibi bilgilerin yer aldığı minimal bir arayüz önerisi oluşturabilir misin?

AI Response Summary: AI, hızlı sabah kullanımına uygun minimal bir kullanıcı arayüzü önerdi. Arayüzde kahve seçimi, sıcaklık kontrolü, başlatma butonu ve demleme durumunu gösteren basit görseller bulunması önerildi. Bu öneriler cihazın kullanım deneyimini daha sezgisel ve hızlı hale getirmeye yardımcı oldu.

AI Role: Expander

My Reflection Roadmap

1

Understanding the User Context

At the beginning of the process, I focused on the idea of designing a smart coffee machine. Through AI-supported research prompts and user analysis, I explored how people interact with coffee machines in their daily routines. This helped me realize that the real design challenge was not only the machine itself, but the context in which people prepare and consume coffee, especially during busy morning routines.

2

Discovering the Real Problem

While exploring different usage scenarios with the help of AI-supported prompts, I noticed that many people prepare coffee at home but do not drink it there. Instead, they pour it into a thermos and take it with them. This revealed a clear mismatch between existing coffee machines and real user behavior.

3

Reframing the Design Focus

This insight shifted my thinking from designing a feature-rich smart coffee machine to designing a system that supports the act of leaving the house in the morning. AI helped me reframe the problem by highlighting user behavior and daily routines rather than focusing only on technical features.

4

Developing the Concept Direction

With this new perspective, the concept evolved into a grab-and-go coffee system that prepares coffee directly into a thermos. Instead of designing a traditional coffee machine, the product became a “morning exit station” that integrates coffee preparation into the user's daily routine.

5

Reflection on the AI-Supported Process

Throughout the project, AI helped expand design possibilities, clarify user tensions, and structure the problem more clearly. However, the final concept direction was determined by evaluating real user behavior and the practical needs of morning routines.

Design Decision

Early Concept:

Rejected

A centered thermos configuration was rejected as it resulted in a conventional and static product composition. The design was shifted toward a more distinctive layout to strengthen interaction and visual identity.

Transformed

The thermos was moved from the center to a side position to create a more dynamic layout.

The screen orientation was changed from horizontal to vertical to align with users' familiarity with smartphone interfaces.

Design Decision

Concept Refinement:

Accepted:

The touchscreen was placed on the left and the thermos docking area on the right to create a clear interaction flow between control and action, making the product easier to understand and use.

Transformed:

The water reservoir was relocated from the side to the back of the machine to better align with the internal water flow and brewing mechanism. The brewing area was also revised to accommodate the circular geometry of standard paper coffee filters, resulting in a more practical and technically consistent design.

Rejected:

The idea of positioning the coffee outlet higher above the thermos was rejected because it created unnecessary distance between the brewing point and the thermos. This could lead to splashing, heat loss, and a less controlled pouring process.

Design Decision

Final Concept Render:

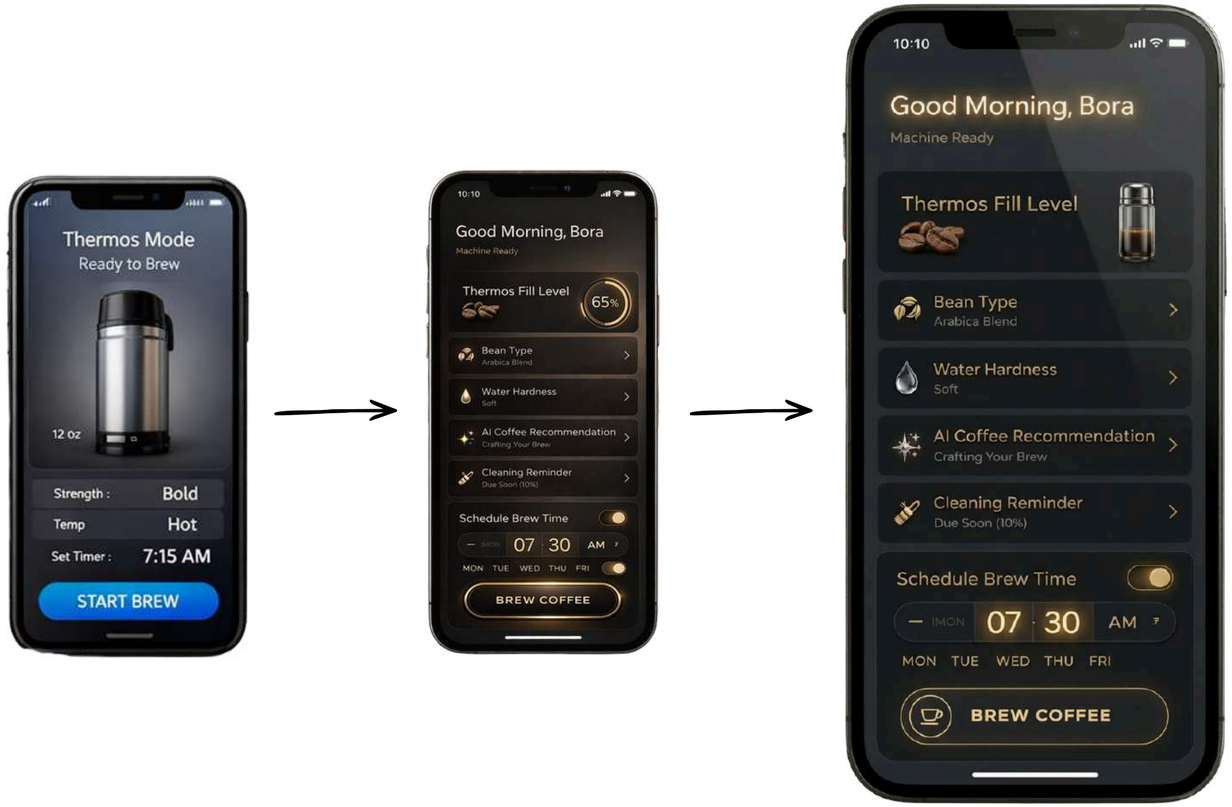
Accepted:
The design keeps the coffee outlet very close to the thermos to minimize heat loss and support a fast grab-and-go experience during busy morning routines.

Transformed:
The distance between the water reservoir and the front structure was reduced to eliminate unused internal space. The reservoir was redesigned into an L-shaped form so that it could extend behind the display area, preventing the space behind the screen from becoming dead volume. This modification also increased the overall water capacity while making the internal layout more efficient.

Rejected:
The concept of a plain thermos lid was rejected and replaced with a functional lid design that provides quick visual feedback about temperature and fill level.

Design Decision

Mobile App Interface:



Transformed:

The initial interface had limited functionality. Later iterations added features such as cleaning reminders, bean type selection, and water hardness settings. The circular fill indicator was replaced with a thermos-shaped visual to make the feedback more intuitive. After several small refinements to the layout and interface elements, the final version of the app interface was developed.